

ELITE BOUNCE

METODOLOGIJA

Opći vodič za razumijevanje i razvoj vertikalnog skoka

NINO HERENDA

ELITEBOUNCE.FIT · @ELITE_BOUNCE

SADRŽAJ

DIO I Temelji skoka **1**

1 Šta je skok? 2

2 Ekscentrične mišićne kontrakcije 4

3 Uloga obrtnog momenta u skoku 4

4 Periferni i neuralni faktori u ispoljavanju sile 4

5 Vrste mišićne snage 5

DIO II Trening snage i pliometrija **6**

6 Metode treninga snage 7

7 Klasifikacija vježbi 7

8 Prevencija povreda i upravljanje opterećenjem 8

9 Pliometrija i stretch-shortening ciklus (SSC) 8

10 Planiranje i programiranje pliometrije 11

DIO III Periodizacija **17**

11 Periodizacija 18

12 Kratkoročno planiranje i upravljanje zamorom 18

13 Struktura mikrociklusa i mezociklusa 19

14 Srednjoročno planiranje i periodizacija makrociklusa 20

15 Trening snage u makrociklusima 21

16 Metode treninga snage u makrociklusu 22

17 Tipovi periodizacije 23

DIO IV Tehnika skoka **25**

18 Vodič za tehniku odraza sa jedne i sa dvije noge 26

19 Tehnika odraza sa dvije noge (Two-Foot Jumping Guide) 27

20 Vodič za tehniku odraza sa jedne noge (One-Foot Jump Technique) 29

DIO V Zdravlje tetiva **33**

21 Nauka iza bola u tetivama (I kako ga se riješiti) 34

O autoru **37**

DIO I

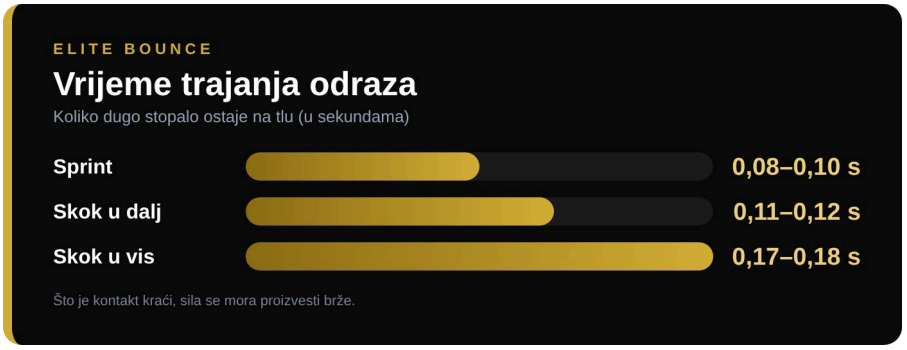
Temelji skoka

POGLAVLJA 1–5

1 Šta je skok?

Skok je kretnja koja traje veoma kratko. U tom kratkom vremenu potrebno je proizvesti što veću silu. Vrijeme potrebno da se proizvede maksimalna sila pri izometrijskom vremenu iznosi 0.3 – 0.4 sekunde.

To znači da sportista često nema dovoljno vremena da dostigne maksimalnu moguću silu koju može proizvesti kada skače, zbog čega su maksimalna snaga i sposobnost brzog razvoja sile obje važne.



Slika 1. *Trajanje odraza (u sekundama) kod sprinta, skoka u dalj i skoka u vis*

Prilikom skakanja i sprintanja, vrijeme potrebno da se izvrši pokret je kraće nego vrijeme potrebno da se izvrši maksimalna sila u idealnim uslovima. U tom slučaju govori se o deficitu eksplozivne snage. To je razlika između sile koju sportista može proizvesti u idealnim uslovima i sile koju uspije proizvesti kada mora djelovati brzo. Kada sportista radi čučanj s većim opterećenjem i može podići veliku kilažu, to znači da može razviti veliku silu kada ima dovoljno vremena. Malo je vjerovatno da neko može dići 200 kg na čučnju za 0.1 sekundu. Međutim, kada treba skočiti, nema mnogo vremena za proizvodnju te sile.

Eksplozivna snaga

Dakle, eksplozivna snaga je sposobnost razvoja sile u kratkom vremenu. Postoje dva načina za razvoj eksplozivne snage:

- Povećanje sposobnosti proizvodnje maksimalne sile (za početnike najefektivnije)
- Smanjiti deficit eksplozivne snage, odnosno poboljšati brzinu razvoja sile

Dakle maksimalna snaga i eksplozivnost nisu ista stvar. Sportista koji čučne sa 200 kg ne mora automatski skakati više od sportiste koji čučne 150 kg. Prvi možda ima veći potencijal za silu, ali drugi može efikasnije proizvesti silu u vremenu koje mu je dostupno pri odrazu.

- **Teški čučnjevi:** pomažu da se poveća kapacitet za proizvodnju sile.
- **Skokovi maksimalnim naporom:** uče da se proizvede velika sila brzo.
- **Olimpijska dizanja i njihove varijacije:** mogu razvijati sposobnost brzog razvoja sile, zavisno od izvedbe i programiranja.

> **Najvažnija poruka:** cilj nije samo povećati silu koju sportista može proizvesti, nego povećati silu koju može proizvesti u vremenu koje skok dozvoljava.

To je, u suštini, razlog zbog kojeg trening maksimalne snage treba kombinovati s kvalitetnim eksplozivnim radom, umjesto da se radi samo jedno ili drugo.

Kada sportista popravi tehniku skoka, dovodi se u poziciju odnosno položaj u kojem može proizvesti više sile i sposoban je da izvrši skok u kraćem vremenu. To znači da brzina razvoja sila postaje bitniji faktor kako sportista napreduje.



Slika 2. *Krivulja sila–brzina i zone mišićnog rada*

Krivulja sila–brzina predstavlja međusobni odnos sile i brzine uz vremensko ograničenje pri mišićnim kontrakcijama. Kod koncentričnih mišićnih kontrakcija, brzina pokreta se smanjuje kako se spoljašnje opterećenje (otpor) povećava.

Posljedice jednačine sila-brzina u sportu:

1. **Nije moguće ispoljiti veliku silu pri veoma brzim pokretima.**
   Primjer: U nabačaju (*Power Clean*), pozicija u kojoj je dizač najjači tokom povlačenja je u visini koljena. Ako postoji prevelika početna brzina (s poda), moći će se generisati manje sile kada šipka dostigne visinu koljena i tako se praktično propušta „zlatna prilika“ da se šipka dodatno ubrza prema gore.
2. **Sile u srednjem dijelu krivulje direktno zavise od maksimalne snage sportiste.**
   - **Utjecaj na vertikalni skok:** Maksimalna snaga sportiste određuje koliku silu on može ispoljiti u dinamičkim uslovima — što je ključni faktor pri odrazu (još jedan razlog zašto je izgradnja baze snage toliko važna za skok!).
   - **Brzina pokreta i snaga:** Što je brzina pokreta manja, to je izvedba više povezana s maksimalnom snagom.
   - **Ekstremne zone:** U ekstremnim dijelovima krivulje (izuzetno brzi pokreti bez opterećenja), ova korelacija počinje opadati.
3. **Maksimalna snaga (Power) dostiže se u srednjem opsegu.**
   - Maksimalna mehanička snaga (proizvod sile i brzine) ostvaruje se u srednjoj zoni krivulje.
   - Najčešće se nalazi na oko 1/3 maksimalne brzine i 1/2 maksimalne sile, s tim da tačne vrijednosti variraju u zavisnosti od vježbe i pokreta.

2 Ekscentrične mišićne kontrakcije

- **Apsorpcija sile pri skoku:** Sile u fazi popuštanja (kočenja) tokom stretch-shortening ciklusa (SSC) mogu znatno premašiti maksimalnu izometrijsku snagu sportiste.
- **Utjecaj brzine na ekscentričnu silu:** Ekscentrična sila se značajno povećava sa povećanjem početne brzine pokreta i brzine izduživanja mišića.

(Detaljnije o stretch-shortening ciklusu i njegovoj ulozi u sekciji posvećenoj pliometriji.)

3 Uloga obrtnog momenta u skoku

- **Utjecaj posture i poluga:** Količina sile koju je moguće ispoljiti direktno zavisi od posture tijela tokom dizanja ili skoka, kao i od dužine ekstremiteta.
- **Ruka sile i kretanje u zglobu:** Što je tačka primjene sile udaljenija od ose rotacije (zgloba), to je potreban veći obrtni moment da bi se savladao otpor — primjer: duboki čučanj u odnosu na četvrt-čučanj.
- **Dužina ekstremiteta:** Sportisti s dužim ekstremitetima moraju generisati veći obrtni moment kako bi ispoljili istu silu u poređenju sa sportistima koji imaju kraće ekstremitete.
- **Konačni utjecaj:** Što veći obrtni moment mišići mogu stvoriti na zglobovima, to se može skočiti više!

4 Periferni i neuralni faktori u ispoljavanju sile

Periferni (mišićni) faktori

- **Kapacitet pojedinačnih mišića:** Sposobnost mišića uveliko zavisi od njegovih dimenzija.
  - **Poprečni presjek mišića (CSA):** Mišići sa većom površinom poprečnog presjeka generalno proizvode veće sile.
  - **Razvoj mišića:** Poprečni presjek se povećava pravilnim treningom i ishranom. Rast mišića se dešava putem hipertrofije (povećanje dimenzija mišićnih vlakana), a NE hiperplazije (povećanje broja vlakana).
  - **Trening sa opterećenjem:** Do rasta dolazi treningom snage. Težak trening sa opterećenjem razgrađuje mišićne proteine, stvarajući uslove za sintezu novih proteina tokom perioda odmora.
  - **Apsolutna vs relativna snaga:** Sportisti sa većom tjelesnom masom generalno imaju viši nivo apsolutne snage, dok sportisti sa manjom tjelesnom masom imaju viši nivo relativne snage.
    - Zbog ovoga, pravilno usmjeren gubitak masnog tkiva može značajno povećati relativnu snagu.
    - Relativna snaga je ono što je ključno za viši vertikalni skok!

Neuralni (centralni) faktori

- **Upravljanje od strane CNS-a:** Ovo predstavlja koordinaciju mišićnog rada od strane centralnog nervnog sistema.

- **Intramišićna koordinacija (unutar jednog mišića):**
  - Odnosi se na način na koji se pojedinačna mišićna vlakna inervišu putem motornih jedinica (motorni neuron + mišićna vlakna).
  - Sporije motorne jedinice aktiviraju se pri pokretima manjih brzina, dok se brze motorne jedinice regrutuju za brze, eksplozivne akcije.
  - **Kako CNS kontroliše motorne jedinice?**
    - **Regrutacija:** Koliko se motornih jedinica aktivira (*Size Principle* — prvo se regrutuju manje, pa veće).
    - **Frekvencija koda (Rate coding):** Koliko brzo CNS šalje impulse za aktivaciju.
    - **Sinhronizacija:** Sposobnost istovremenog okidanja više motornih jedinica.
- **Intermišićna koordinacija (između različitih mišića):**
  - Odnosi se na to kako različite grupe mišića sarađuju i rade zajedno.
  - Kompleksnost intermišićne koordinacije je razlog zašto složene, višezglobne vježbe (*compound movements*) imaju znatno bolji prenos (transfer) na vertikalni skok... jer je sam skok kompleksan pokret!

> **Zaključak:** Vrhunski sportisti posjeduju znatno napredniju i intramišićnu i intermišićnu koordinaciju.

5 Vrste mišićne snage

- **Statička snaga:** Izometrijske akcije.
- **Dinamička snaga:** Brze koncentrične akcije.
- **Ekscentrična snaga:** Ekscentrične akcije (savladavanje i kočenje spoljašnjeg opterećenja).
- **Eksplozivna snaga i SSC:** Eksplozivna snaga i ciklusi rastezanja i skraćivanja (*Stretch-Shortening Cycles*) predstavljaju nezavisne komponente motoričkih funkcija koje se u velikoj mjeri oslanjaju na elastična svojstva tetiva.

> ***Napomena:*** *Ove kategorije nisu strogo odvojene. U stvarnom pokretu i sportu postoje hibridne forme i kontinuirani, glatki prelazi između svih ovih tipova snage.*

DIO II

Trening snage i pliometrija

POGLAVLJA 6–10

6 Metode treninga snage

Kako sve ove informacije spajati u konkretan program treninga koji će osigurati viši vertikalni skok?

Biraju se odgovarajuće vježbe i slažu se u trenažni plan na način koji izaziva dugoročne adaptacije i nastavlja podsticati napredak iz godine u godinu.

Varijable kojima se upravlja

1. **Intenzitet treninga (*Training Intensity*):**
   - Jednozglobne vs. višezglobne vježbe
   - Brzina izvođenja pokreta (*Velocity of movement*)
   - Ukupno opterećenje/kilaža (*Total load*)
   - Blizina otkazivanju u seriji (RIR / *Proximity to failure*)
   - Namjera/Maksimalni napor pri svakom ponavljanju (*Intent*)
2. **Volumen treninga (*Volume*):**
   - Ukupan obim urađenog posla (Serije × Ponavljanja × Opterećenje)
   - Ukupna pređena distanca ili broj skokova

Periodizacija treninga

Način na koji se ovim varijablama manipuliše kako bi sportista dostigao vrhunac forme u tačno određeno doba godine, uz kontinuiran dugoročni napredak, naziva se periodizacija.

- Struktura serija i ponavljanja (*Sets/reps*)
- Sedmice rasterećenja (*Deload weeks*)
- Izbor i selekcija vježbi
- Definisanje različitih trenažnih ciklusa (mikro, mezo i makrociklusi)

(Detaljnije o tome kako se trening periodizuje na osnovu ovih varijabli u posebnoj sekciji o periodizaciji.)

7 Klasifikacija vježbi

Vježbe u trenažnom procesu raščlanjuju se na osnovu:

1. **Mišićnih grupa i regija:**
   - Zadnji lanac (*Posterior chain* — zadnja loža, gluteus, donji dio leđa)
   - Ekstenzori koljena (*Knee extensors* — kvadriceps)
   - Potkoljenica (*Lower leg* — listovi i Ahilova tetiva)
   - Core / Trup
   - Gornji dio tijela (povlačenja, potisci...)
2. **Pozicije na krivulji sila-brzina:**
   - Cilj je sistematski prolaziti („surfati“) kroz krivulju kako bi se pokrili svi spektri eksplozivnosti i snage.

8 Prevencija povreda i upravljanje opterećenjem

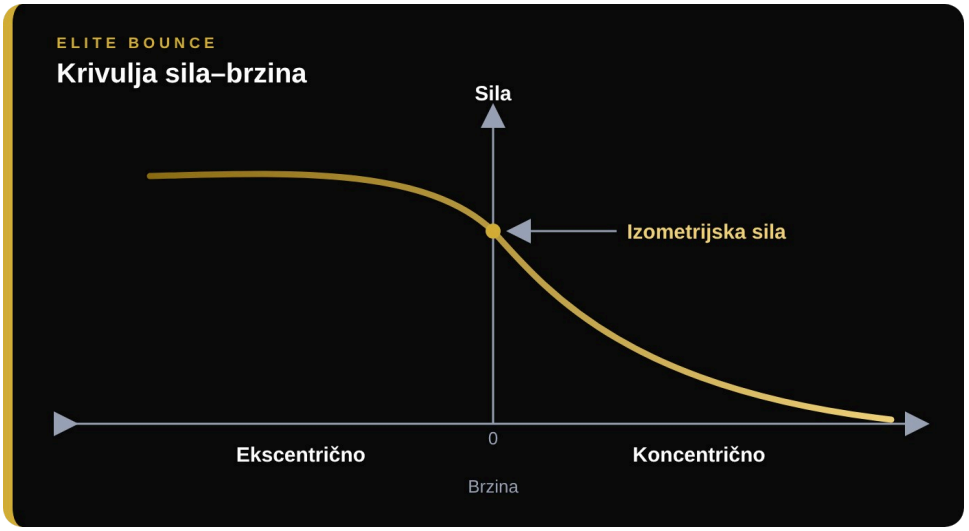
Razmatranja pri upravljanju trenažnim opterećenjem (*Load management*):

- Tip povrede ili funkcionalnog ograničenja
- Stepen/ozbiljnost povrede
- Specifičnosti sporta kojim se sportista bavi
- Individualni ciljevi sportiste

9 Pliometrija i stretch-shortening ciklus (SSC)

Sile u fazama popuštanja (kočenja) pod uslovima vanjskog izduživanja mišića nazivaju se ekscentrične ili pliometrijske mišićne akcije.

- Ove sile mogu znatno premašiti maksimalnu izometrijsku snagu sportiste.



Slika 3. *Krivulja sila–brzina kod ekscentričnih i koncentričnih kontrakcija*

Šta je Stretch-Shortening Ciklus (SSC)?

SSC predstavlja pokrete koji se sastoje od brze ekscentrične faze (rastezanje) i momentalne koncentrične faze (skraćivanje).

Kada se mišić skrati odmah nakon brzog rastezanja:

- Izlazna sila i snaga se drastično povećavaju.
- Energetska potrošnja po jedinici rada se smanjuje.

Kako SSC povećava silu i smanjuje potrošnju energije?

1. **Izometrijski prelaz u tački amortizacije:** Na prelazu iz ekscentrične u koncentričnu fazu, sila se razvija u uslovima bliskim izometrijskim. Time se izbjegava negativan uticaj visoke brzine na stvaranje sile i omogućava pristup maksimalnom kapacitetu sile (pri brzini bliskoj nuli na krivulji sila-brzina).

2. **Duže vrijeme za razvoj sile:** Budući da generisanje sile počinje već u izometrijskoj fazi, ukupno raspoloživo vrijeme za razvoj sile je veće (primjer: skok iz čučnja s pauzom nema ovu fazu, dok skok s pripremnim zamahom / CMJ daje više vremena za ispoljavanje sile).
3. **Elastičnost mišića i tetiva:**
   - Kada se mišić i tetiva rastegnu, pohranjuje se elastična energija.
   - Ova deformacijska energija se „oslobađa“ poput praćke i koristi za pojačanje rada u koncentričnoj fazi.
   - Količina pohranjene energije direktno je proporcionalna primijenjenoj sili i nastaloj deformaciji.
   - Mišići i tetive su povezani redno, pa trpe istu silu. Raspodjela pohranjene energije između njih zavisi isključivo od stepena njihove deformacije.
   - Deformacija zavisi od krutosti (*stiffness*) mišića i tetiva, ili njene suprotnosti — savitljivosti (*compliance*).
   - Krutost tetive je konstantna, dok je krutost mišića varijabilna i zavisi od nivoa njegove aktivacije i sile.
   - Pasivan mišić je savitljiv i lako se rasteže, dok je aktiviran mišić krut.
   - **Ključna razlika vrhunskih sportista:** Superiorni sportisti mogu razviti ogromnu silu pri čemu krutost njihovih aktiviranih mišića premašuje krutost samih tetiva. Šta to znači u praksi? Mišić ostaje „zaključan“, a ogroman dio elastične energije pohranjuje se direktno u tetivama, jer su mišići postali isuviše kruti da bi se rastezali! Zato se kod elitnih skakača energija primarno skladišti u tetivama.
4. **Neuralni mehanizmi:**
   - Tokom faze rastezanja dolazi do nagle promjene dužine mišića i napetosti. Ove promjene kontrolišu i djelimično balansiraju dva ključna refleksna mehanizma:
   - **Miotatski refleks (refleks na rastezanje):** Nastoji održati mišić blizu zadane dužine. Mišićna vretena (postavljena paralelno s mišićnim vlaknima) reaguju na brzo rastezanje i šalju signal alfa-motoneuronima, što izaziva refleksnu kontrakciju rastegnutog mišića.
   - **Golgijev tetivni organ (GTO refleks):** Služi kao „sigurnosni kočničar“ koji sprečava opasno visoku napetost. Receptori GTO-a smješteni su u tetivama i reaguju na silu/napetost. Ako napetost naglo skoči, GTO refleks inhibira (gasi) mišićnu akciju kako bi spriječio oštećenje mišića i tetive.
   - Specifičan trenažni proces dovodi do desenzitizacije (inhibicije) GTO refleksa, omogućavajući sportisti da podnese ekstremne sile prizemljenja bez gubitka mišićne sile.
   - Zbog ovoga je veliki broj kvalitetnih ponavljanja skokova (skakački volumen) od presudnog značaja!
   - Kod početnika, sam trening sa opterećenjem može unaprijediti SSC. Međutim, kako sportista napreduje, neophodne su vrlo specifične pliometrijske vježbe za dalji napredak.

Kako pliometrija konkretno povećava vertikalni skok?

- **Preopterećenje ekscentrične faze:** Vježbe poput dubinskih skokova (*drop jumps*), učestalih skokova (*repeat jumps*) i zaleta sa supra-maksimalnim brzinama preopterećuju ekscentričnu fazu, primoravajući tijelo na adaptaciju — sposobnost generisanja veće sile u svim fazama SSC-a.
- **Samo-intenzifikacija:** Kako sportista postaje bolji i eksplozivniji u pliometriji, automatski jače opterećuje tijelo pri svakom novom skoku, što kontinuirano podstiče nove adaptacije.
  - Zbog ovoga neko može godinama napredovati radeći samo skokove bez tegova (pod uslovom da ostane zdrav), praktično zaobilazeći „zakon prilagođavanja“ (*Law of Accommodation*) sve do dostizanja vrhunskih, elitnih nivoa.
- **Kapacitet tetiva i mišića:** Povećava sposobnost skladištenja i oslobađanja elastične energije.

- **Inhibicija GTO-a:** Pomjera granicu zaštitnog kočenja nervnog sistema, omogućavajući ispoljavanje maksimalne eksplozivne sile pri brzom dodiru s podlogom.

Šok metoda: šta je i zašto djeluje

Dubinski skok (*Depth Jump*) nije nastao u teretani, nego na atletskoj stazi. Krajem 1950-ih sovjetski trener skakača **Yuri Verkhoshansky** uveo je u trening vježbu u kojoj sportista silazi s kutije, doskoči i odmah se maksimalno odrazi uvis. Napredak njegovih skakača bio je toliko neočekivano velik da je kasnije cijeli princip opisao kao **šok metodu** (1968).

Šok metoda ne koristi težinu tega kao vanjski podražaj, nego **kinetičku energiju tijela koje pada**. Pri doskoku se tijelo sudari s podlogom i mišići se naglo zategnu. Kod tegova napon mišića uglavnom zavisi od voljnog napora, a ovdje ga u velikoj mjeri izaziva sam udar. Aktivacija je, riječima samog autora, „prisiljena“: udar tjera tijelo da mobilizira rezerve koje inače ne koristi.

> **Najvažnija poruka:** u dubinskom skoku sportista ne radi samo „skok sa kutije“. Udar o podlogu je podražaj, a zadatak je da se taj trenutak iskoristi s maksimalnom namjerom.

Tri mehanizma šok metode

- **Stimulacija nervnog sistema:** što je udar oštriji i što brže raste zatezanje mišića, to je veća ekscitacija nervnog sistema.
- **Miotatski refleks (refleks na rastezanje):** odgovor mišića je jači što je rastezanje brže.
- **Elastični povrat:** što je kraći razmak između rastezanja i skraćivanja, to se više pohranjene elastične energije vraća u odraz. Procjenjuje se da se oko 72% te energije vraća iz tetiva, a oko 28% iz kontraktilnih elemenata mišića.



Slika 4. *Visina skoka u tri režima rada mišića (približne vrijednosti)*

Koeficijent reaktivnosti je jednostavan pokazatelj koji se može pratiti: visina skoka nakon doskoka dijeli se s visinom kutije. Što je veći, to je sportista reaktivniji na udar.

Praktična pravila iz istraživanja Verkhoshanskog

1. **Dodatni teret ne pomaže.** Kod skokova s kutije od 40 cm, dodavanje 10, 20, 30 ili 40 kg (šipka na ramenima) smanjivalo je visinu skoka i koeficijent reaktivnosti. Intenzitet dubinskog skoka zato se podešava visinom kutije, a ne dodatnim kilogramima.

2. **Visina kutije ima optimum.** U studiji na 36 vrhunskih atletičara (osam dubinskih skokova, visina pada rasla je od 15 do 155 cm u koracima od 20 cm), najveća snaga odraza, najveća reaktivnost i najkraći kontakt s podlogom zabilježeni su kod oko 75 cm, a najveća sila kod 95 do 115 cm. Iznad toga učinak opada.
3. **Više nije bolje.** U eksperimentima iz 1986. sportisti su mogli povećavati visinu odraza samo do desetog ponavljanja u seriji. Zato je poređeno pet grupa sa 1 do 5 serija po 10 dubinskih skokova. Eksplozivna snaga je najviše porasla kod grupa s 3 i 4 serije, oko 10 minuta nakon treninga (najviše kod 4). Kod 5 serija efekat je bio manji, a vrhunac je stigao tek nakon oko 25 minuta.
4. **Cilj iznad glave pomaže.** Skok prema cilju iznad glave (npr. ruka prema markeru ili tabli) dao je veću visinu skoka i veći moment u kvadricepsu nego isti skok bez cilja.

Primjer odgođene transformacije: u jednom od tih eksperimenata odbojkaši su trenirali 12 sedmica, 3 puta sedmično, a koncentrirani dubinski skokovi (kutija 50–70 cm, 3–5 serija po 10 skokova) rađeni su samo u prve 4 sedmice. Na kraju je eksplozivna snaga bila oko 26% veća, a maksimalna oko 14% veća. Krivulja je tokom opterećenja prvo privremeno pala, pa tek onda porasla. To je upravo ono o čemu govori poglavlje 14.

NAPOMENE O ISTRAŽIVANJIMA

1. **Ovo su elitni sportisti.** Studije su rađene na atletičarima visokog nivoa i odbojkašima. Visine od 75 do 110 cm i 30–50 dubinskih skokova po treningu nisu preporuka za mlade i rekreativce. Za njih vrijedi pravilo iz ovog poglavlja: visina kutije određuje se testom, a volumen se gradi postepeno.
2. **Eksperimenti su stari.** Rađeni su prije više decenija na ograničenom broju sportista. Treba ih shvatiti kao smjernice, a ne kao tačan recept.

KLJUČNE TEHNIČKE NAPOMENE

1. **Diferencijacija SSC-a:** Podjela na Kratki SSC (< 250 ms) i Dugi SSC (> 250 ms) je standard u sportskoj nauci. Za klasičnu „šok metodologiju“ (poput dubinskih skokova), vrijeme dodira s podlogom (*coupling time*) mora biti minimalno (< 150 ms) kako se ne bi izgubila elastična energija.
2. **Formula snage (P = (F × d) / t):** preopterećenje se postiže povećanjem sile (F), povećanjem amplitude (d) ili skraćivanjem vremena (t).
3. **Pravilo za visinu kutije kod Depth Jump-a:** Visina kutije sa koje odraz počinje da opada u odnosu na obični vertikalni skok je trenutna gornja granica tolerancije sportiste na ekscentrični šok.

10 Planiranje i programiranje pliometrije

Progresivno preopterećenje (*Progressive Overload*)

Progresivno preopterećenje se koristi za izazivanje dugoročnih adaptacija. U pliometriji, primarni cilj je razvoj **eksplozivne snage**.

Progresivno preopterećenje ostvaruje se manipulisanjem varijablama iz jednačine snage:

$$P = (F \times d) / t$$

(gdje je F = sila, d = distanca/amplituda, t = vrijeme).

> ***Napomena:*** *Visina skokova je direktno povezana s* ***impulsom sile*** *(promjenom momenta kretanja), ali postoji izuzetna korelacija sa snagom, pa je jednačina snage praktičan okvir za planiranje.*

Kako se pliometrijske vježbe preopterećuju kroz varijable snage:

1. **Silosno / Otporno preopterećenje (*Resistive overload*):**
   - **Gravitacijsko:** Pad sa veće visine.
   - **Nagibno:** Rad na uzbrdici/stepenicama.
   - **Spoljašnje:** Dodatno blago opterećenje (prsluci, elastične trake).
2. **Prostorno preopterećenje (*Spatial overload*):**
   - **Obim pokreta (ROM):** Izvođenje pokreta kroz znatno veće ili znatno manje zglobne uglove; skokovi iz statičke pozicije umjesto iz zaleta.
   - **Ravni kretanja:** Rad u sagitalnoj, frontalnoj i transverzalnoj ravni (npr. *split lunge* skokovi, bočni skokovi).
3. **Vremensko preopterećenje (*Temporal overload*):**
   - **Brzina izvođenja:** Izvođenje pokreta sa većom namjerom (*intent*) i maksimalnom brzinom.
   - **Impuls:** Povećanje veličine ispoljene sile u najkraćem mogućem vremenu.

Specifičnost i prenos na sport (*Specificity*)

Vježba stvara specifične neuromišićne i metaboličke adaptacije. Prenos na sport ili vertikalni skok zavisi od toga koliko je pliometrijska vježba slična kretanju koje se želi unaprijediti.

- **Vremenski razmak pri SSC-u:** Smanjenje kašnjenja između ekscentrične i koncentrične kontrakcije je od ključne važnosti.
- Postoje dva perioda kašnjenja (*delay*):
  - Između signala iz mozga i početka mišićne aktivnosti.
  - Između pojavljivanja električne aktivnosti mišića i razvoja napetosti/sile u mišiću.
- Ovo kašnjenje je kraće pri ekscentričnim kontrakcijama, što direktno podržava koncept proizvodnje najveće sile u najkraćem mogućem vremenu.
- SSC povećava proizvodnju sile pomoću serijske elastične komponente (SEC) — ekscentrična efikasnost se poboljšava iskorištavanjem pohranjene elastične energije.

Ključni faktori SSC-a koji određuju tajming, volumen i intenzitet

- Brzina ekscentrične akcije (faza rastezanja / amortizacije).
- Brzina koncentrične akcije (faza oslobađanja / skraćivanja).
- **Vrijeme spajanja (*Coupling time*):** Vrijeme pauze između završetka ekscentrične i početka koncentrične akcije.
- Količina spoljašnjeg opterećenja.

Podjela SSC pokreta:

- Intenzivne elastične i reaktivne metode.
- **Brzinsko-snažne metode (*Speed strength*):** Opterećene, ali manje elastične/reaktivne.
- **Šok metodologija (*Shock methodology*):** Ako je vrijeme spajanja duže od 0.15 s (150 ms) tokom vježbi visokog uticaja, to NIJE klasična šok-pliometrija.
- **Jednostavna podjela:**
  - **Kratki SSC (*Short SSC*):** < 250 ms (brzi dodir s podlogom, npr. odraz iz zaleta, *pogo jumps*).
  - **Dugi SSC (*Long SSC*):** > 250 ms (dublji zglobni uglovi, npr. skok iz čučnja, *countermovement jump*).

Doziranje, volumen i intenzitet

Volumen i ponavljanja:

- **Broj ponavljanja po seriji:** Obično 8–12 ponavljanja za lakše/srednje vježbe.
- **Broj serija:** Istočnoevropski naučnici predlažu 6–10 serija, dok ruska škola često koristi 3–6 serija za visoko-intenzivne vježbe.

Tipovi vježbi po strukturi:

1. **Jednostruki pokušaji (*Single response*):** Jedan maksimalan, pojedinačan napor (npr. jedan maksimalan *depth jump*).
2. **Višestruki pokušaji (*Multi response*):** Više skokova u nizu. Naglasak je na elastičnosti, brzini i koordinaciji. Glavni cilj je izvođenje uzastopnih odraza i prizemljenja sa visokim impulsom sile.
3. **Višestruki pokušaji s pauzom:** Kombinacija kontrole i eksplozivnosti.

> **Zlatno pravilo:** Sportista ima koristi samo od onih ponavljanja koja su izvedena tehnički pravilno i sa maksimalnom namjerom (*intent*).

Intenzitet:

Intenzitet kod SSC-a se definiše na dva načina:

1. Sila pri udaru/prizemljenju.
2. Nivo uloženog truda i namjere (*Intent*).
   - Brzina izvođenja je esencijalna. Brzina rastezanja mišića je važnija od same amplitude rastezanja! Veći refleksni odgovor se dešava kada se mišić brzo optereti maksimalnim naporom.

Smjernice za odmor, učestalost i strukturu treninga

- **Pauze između serija:**
  - 1–2 minute odmora je obično dovoljno za oporavak kod standardnih pliometrijskih vježbi.
  - Za vježbe niskog intenziteta dovoljne su pauze od 30–60 sekundi.
  - Za šok-metodu (visoki uticaj/napredne vježbe) potrebne su 2–3 minute potpunog odmora kako bi nervni sistem ponovo mogao generisati maksimalnu silu.
- **Učestalost (Frekvencija):** 2–3 puta sedmično daje optimalne rezultate uz pravilno upravljanje ukupnim opterećenjem.
- **Redoslijed vježbi:** Dinamične i najintenzivnije pliometrijske vježbe rade se uvijek na početku treninga, dok je nervni sistem svjež.

- **Kompleksni trening (*Complex training*):** Uparivanje vježbi snage s pliometrijskim vježbama sličnog uzorka kretanja (npr. težak čučanj uparen s eksplozivnim skokom na kutiju).

Vrste i klasifikacija skokova

- **Skokovi sa dvije noge (*Jumping / Landings*):**
  - **Squat jump:** Skok iz statičke pozicije (bez pripremnog zamaha).
  - **Countermovement jump (CMJ):** Skok s pripremnim čučnjem i zamahom ruke.
  - **Depth / Drop jump:** Skok sa doskokom s visine (kutije) i momentalnim odrazom.
- **Poskoci s noge na nogu (*Bounds*):** Odraz sa jedne, doskok na drugu nogu. Daju naglasak na maksimalnu horizontalnu ili vertikalnu distancu.
- **Jednonožni poskoci (*Hopping*):** Odraz i doskok na istoj nozi (za visinu ili daljinu).
- **Nagli skokovi / Dugi koraci (*Leaps*):** Pojedinačni napor sa naglaskom na maksimalnu distancu.
- **Preplitanja / Preskakanja (*Skips*):** Naizmjenični ritmični poskoci (lijeva-lijeva, desna-desna).
- **Reaktivni brzi skokovi (*Ricochet*):** Fokus je isključivo na ekstremno brzom radu stopala i potkoljenice.

Progresija pliometrije: od laganih skokova do dubinskih skokova

Dubinski skok je vrh piramide, a ne mjesto s kojeg se počinje. Princip progresivnog preopterećenja ($P = (F \times d) / t$) već je opisan u ovom poglavlju. Slijedi redoslijed kojim se primjenjuje u pripremnom periodu, od najlakših do najintenzivnijih vježbi.

Šta vježba trenira: tri cilja

- **Elastični odboj:** vježbe koje uče tijelo da koristi tetive kao oprugu. To su ABC vježbe trčanja (*high knees*, *heel flicks*), opružno (*bouncy*) trčanje i *bounding*. Naglasak je na tehnici, ritmu i opuštenosti gornjeg dijela tijela uz intenzivan rad stopala.
- **Potenciranje refleksa na rastezanje:** skokovi s kratkim kontaktom (alternativni *bounding*, skokovi preko prepona ili niskih kutija, bočni skokovi) i skokovi s dužim kontaktom (ponovljeni dugi skokovi, uzastopni skokovi iz mjesta, skok na visoku kutiju). Cilj je da se aktivna sila primijeni u pravom trenutku.
- **Stimulacija nervnog sistema:** vježbe s većim vanjskim udarom, a to su skokovi s teretom (šipka, *kettlebell*) i dubinski skokovi.

Kod potenciranja refleksa na rastezanje vježbe imaju tri motorička zadatka: **tehnika i lakoća pokreta** (više ponavljanja), **skraćivanje vremena kontakta** (malo ponavljanja, uz mjerenje vremena) i **povećanje snage** (malo ponavljanja, uz mjerenje visine ili dužine skoka).

Piramida progresije

Razlikuju se dva puta, zavisno od toga koliko vanjske otpornosti ima ciljni pokret. U **Putu 2**, između skokova bez tereta i skokova s teretom, ubacuje se klasični trening snage (čučanj i druge vježbe za noge).



Slika 5. *Progresija pliometrije za razvoj snage odraza*

Pravila prelaska na sljedeći korak

- Na sljedeći korak prelazi se tek kada tehnika i maksimalna namjera ostanu čisti. Koriste se samo ona ponavljanja koja su izvedena tehnički pravilno i s maksimalnom namjerom.
- Prije prvog dubinskog skoka uvode se doskoci s kutije bez odraza, samo apsorpcija udara (vidi Fazu 3 u poglavlju 21).
- Kako se približava takmičenje ili testiranje, vježbe postaju sve specifičnije (poglavlje 15).

> ***Napomena:*** *dubinski skok je najintenzivnija vježba u ovom vodiču. Ako sportista ne kontroliše doskok ili nema bazu snage, treba ostati na nižim koracima.*

KLJUČNE NAPOMENE O PROGRESIJI

1. **Udarne i neudarne vježbe:** kod udarnih (*impact*) vježbi, u ekscentričnoj fazi djeluje dodatni udar vanjske sile (doskok s visine, pad tereta). Kod neudarnih (*non-impact*) vježbi, ekscentrična faza dolazi samo od vlastitog kretanja, na primjer čučanj sa šipkom.
2. **Višestruki i klasični šok:** višestruke (*multi-impact*) vježbe su uzastopni brzi ciklusi rastezanja i skraćivanja s gotovo maksimalnom aktivacijom, npr. skokovi u nizu. Klasične šok vježbe su pojedinačni maksimalni napor, npr. jedan dubinski skok.
3. **Kombinovana pliometrija:** višestruki skokovi sa zaustavljanjem između doskoka i sljedećeg odraza, npr. skok sa šipkom. Spaja udarni doskok i neudarni odraz.

Kako odrediti visinu kutije za Depth Jump?

1. Izmjeriti standardni vertikalni skok iz mjesta.
2. Početi raditi *Depth Jumps* sa niske kutije (npr. 30 cm).
3. Progresivno povećavati visinu kutije i mjeriti visinu odraza nakon doskoka.
4. Optimalna visina kutije je ona sa koje sportista postiže jednaku (ili veću) visinu skoka kao i iz mjesta.
5. Ako visina skoka počne opadati u odnosu na skok iz mjesta, kutija je previsoka i stvara preveliki ekscentrični šok koji nervni sistem i tetive trenutno ne mogu apsorbovati!

KLJUČNE NAPOMENE

1. **Specifičnost zamora (*Fatigue Specificity*):** Ako je nervni sistem iscrpljen od teških čučnjeva, sportista i dalje može kvalitetno odraditi vježbe za gornji dio tijela ili reaktivni rad stopala. Pravilan redoslijed sprečava preklapanje zamora.
2. **Pravilo 1–2 cilja po mezociklusu:** Pokušaj istovremenog razvijanja svega (maksimalna snaga + reaktivnost + hipertrofija + laktatna izdržljivost + tehnika) vodi ka minimalnim adaptacijama u svemu. Fokus od 70–80% ukupnog volumena na 1–2 primarna cilja osigurava maksimalan napredak.
3. **Pravilo 60% (*Rule of 60%*):** Alat za varijaciju valovitog opterećenja unutar mikroceline (npr. lagani dan ima 60% volumena teškog dana), čime se izbjegava prilagođavanje (*accommodation*) bez mijenjanja samih vježbi.

DIO III

Periodizacija

POGLAVLJA 11–17

11 Periodizacija

Periodizacija je planska i namjerna manipulacija varijablama treninga kako bi se sportske performanse unaprijedile i dovele do vrhunca u tačno određeno vrijeme. Glavni izazov u periodizaciji jeste pravilan tajming trenažnih podražaja uz usklađivanje sa rasporedom i obavezama sportiste.

Strukturne jedinice treninga

- **Trenažna sesija (Trening):** Pojedinačni trenažni rad.
- **Trenažni dan:** Može se sastojati od više trenažnih sesija koje su razdvojene sa više od 30 minuta odmora.
- **Mikrociklus:** Skup od nekoliko trenažnih dana (najčešće traje 7 dana).
- **Mezociklus:** Sistem od nekoliko mikrociklusa (obično traje 4 sedmice, sa rasponom od 2 do 6 sedmica).
  - **Akumulacijski:** Utemeljen na izgradnji osnovnog potencijala sportiste (baza snage/volumena).
  - **Transmutacijski:** Preusmjerava opću pripremljenost u specifičnu trenažnu formu.
  - **Realizacijski:** Dizajniran za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata i vrhunca forme.
- **Makrociklus:** Cjelokupna takmičarska sezona (obuhvata predsezonu, takmičarsku sezonu i postsezonu, tj. pripremni, takmičarski i prelazni period). Obično traje godinu dana (ili pola godine za atletiku).
- **Kratkoročno planiranje:** Planiranje pojedinačnih treninga, trenažnih dana, mikrociklusa i mezociklusa.
- **Srednjoročno planiranje:** Planiranje makrociklusa.
- **Dugoročno planiranje:** Višegodišnje planiranje i praćenje razvoja sportiste.

12 Kratkoročno planiranje i upravljanje zamorom

Princip specifičnosti zamora

Glavni faktor koji utječe na kratkoročno planiranje jeste zamor.

- Efekti zamora nastali usljed različitih tipova mišićnog rada su specifični. Sposobnost sportiste da izvodi vježbe drugog tipa oporavlja se brže nego sposobnost ponavljanja iste rutine.
- Ako je sportista previše umoran da ponovi istu vježbu na zadovoljavajućem nivou, i dalje može kvalitetno izvesti vježbu drugog tipa.
- Pravilno slaganje redoslijeda vježbi omogućava odrađivanje većeg obima posla i povećanje trenažnog volumena bez preopterećenja.
- Ako se dva identična ili vrlo slična treninga izvedu jedan za drugim, tragovi zamora iz obje sesije se sabiraju i akumuliraju.

Koliko motornih sposobnosti trenirati istovremeno?

- Povećanje performansi se smanjuje ako se više motornih sposobnosti trenira istovremeno tokom jednog treninga, mikrociklusa ili mezociklusa.

- Nije preporučljivo imati više od 2–3 glavna cilja u jednom mikro ili mezociklusu.
  - **Primjer:** Nema smisla u istom mikrociklusu razvijati maksimalnu snagu, eksplozivnu snagu, aerobni kapacitet, anaerobne kapacitete, maksimalnu brzinu i sportsku tehniku.
  - Organizam se ne može adaptirati na toliko različitih zahtjeva istovremeno. Napredak u svim ovim sposobnostima biće zanemariv u poređenju sa napretkom koji se postiže fokusom na samo jednu ili dvije osobine.
- Kada se trenažni ciljevi rasporede kroz više mezociklusa, adaptacije i rezultati drastično rastu.

Šta je optimalno za mezociklus?

- **Broj ciljeva po mezociklusu:** 1–2 primarne motorne sposobnosti + 1 esencijalni element sportske tehnike (u ovom slučaju: tehnika vertikalnog skoka).
- **Raspodjela rada:** 70–80% ukupnog rada u mezociklusu treba biti usmjereno na razvoj ciljanih motornih sposobnosti (35–40% po pojedinačnom cilju).

Ciljevi u planiranju trenažnih sesija snage

Glavni cilj u planiranju treninga snage jeste uraditi što je moguće više kvalitetnog rada dok je sportista u što svježijem stanju.

Tri ključna aspekta tajminga treninga:

1. **Izmjena odmora i rada (*Rest-exercise alteration*):**
   - Elitni dizači tegova rade 32–45 serija dnevno, dok se najintenzivniji napredni treninzi kreću oko 20 serija.
   - Pauze od 4–5 minuta su neophodne pri radu sa velikim opterećenjima (preko 85% 1RM).
2. **Redoslijed vježbi (*Exercise sequence*):**
   - Cilj je izvesti vježbe koje zahtijevaju motoričku koordinaciju i maksimalan nervni odziv u potpuno svježem stanju.
   - Glavne sportske vježbe (skokovi/sprint) idu PRIJE pomoćnih vježbi.
   - Dinamične i eksplozivne vježbe idu PRIJE sporijih vježbi snage.
   - Velike mišićne grupe treniraju se PRIJE manjih mišićnih grupa.
3. **Varijacija intenziteta (*Intensity variation*):**
   - Vježbe najvećeg intenziteta izvode se uvijek na samom početku treninga.

13 Struktura mikrociklusa i mezociklusa

Dva glavna cilja u kreiranju mikrociklusa:

1. Omogućiti adekvatan oporavak između trenažnih jedinica.
2. Pronaći pravi balans između stabilnosti trenažnog podražaja (potrebnog za pokretanje adaptacije) i njegove varijabilnosti (kako bi se izbjegla preuranjena akomodacija i zasićenje).

Adekvatan oporavak

- **Rotacija u mikrociklusu:** Pravilna izmjena vježbi i njihov redoslijed smanjuju akumulaciju zamora. Najveće trenažne adaptacije nastaju kada su mišići oporavljeni i spremni da podnesu najveće preopterećenje.

- Elitni sportisti treniraju 5–6 puta sedmično; u takvim slučajevima, rotacija je ključna (uzastopni treninzi ne smiju opterećivati iste mišićne grupe i ponavljati iste obrasce koordinacije).
- **Vrijeme oporavka:** Oporavak od teškog treninga snage varira u zavisnosti od veličine mišića — manji mišići se brže oporavljaju i mogu se trenirati češće.
- Za povećanje mišićne snage potreban je teški trening sa opterećenjem najmanje 3 puta sedmično.
- Za održavanje stečene snage dovoljna su bar 2 treninga sedmično (u trajanju od oko 30 minuta).

Varijabilnost

- Varijabilnost u trenažnim programima unutar mikro i mezociklusa ostvaruje se promjenom trenažnog opterećenja (volumena i intenziteta), a NE stalnim mijenjanjem kompleksa vježbi.
- Jedan stabilan kompleks vježbi treba se izvoditi tokom cijelog mezociklusa kako bi se izazvala željena adaptacija (obično se sastoji od oko 10 vježbi raspoređenih kroz dane u mikrociklusu, gdje se svaka vježba radi bar 2 puta sedmično).
- **Sprečavanje akomodacije:** Da bi se izbjeglo navikavanje tijela, trenažno opterećenje se mora mijenjati iz dana u dan i iz mikrociklusa u mikrociklus.
- **Pravilo 60% (*Rule of 60%*):** Trenažni volumen na dan sa minimalnim opterećenjem u mikrociklusu treba iznositi oko 60% opterećenja sa dana kada je opterećenje bilo maksimalno.

14 Srednjoročno planiranje i periodizacija makrociklusa

Izazovi u periodizaciji

Jedan od najsloženijih problema u trenažnom procesu jeste pronalaženje prave ravnoteže između suprotstavljenih trenažnih zahtjeva, što je izuzetno teško postići zbog velikog broja uključenih faktora.

Četiri glavna izazova u periodizaciji:

1. Odgođena transformacija trenažnog opterećenja u trenažnu formu (*Delayed transformation*).
2. Odgođena transmutacija opće u specifičnu trenažnu formu (*Delayed transmutation*).
3. Trenažni reziduali (*Training residuals*).
4. Superpozicija (preklapanje) trenažnih efekata (*Superposition of training effects*).

1. Odgođena transformacija (*Delayed Transformation*)

- Potrebno je vrijeme kako bi se tijelo adaptiralo na trenažni podražaj.
- Naporan i težak trening izaziva zamor koji se akumulira tokom vremena i maskira trenutne mogućnosti sportiste.
- Potreban je period relativno lakšeg treninga (rasterećenje / *deload* / *tapering*) kako bi se u potpunosti realizovao efekat prethodnih teških treninga.
- Adaptacija nastaje kada se nakon stimulativnog opterećenja primijeni opterećenje za održavanje ili rasterećenje.
- Vrijeme odgođene transformacije se produžava kako se povećavaju ukupno opterećenje i nakupljeni zamor.

2. Odgođena transmutacija (*Delayed Transmutation*)

- „Pretvaranje“ (transmutacija) efekata iz mezociklusa akumulacije (u kojem su kroz pomoćne vježbe unaprijeđeni opća snaga i kapacitet) u specifičnu sportsku formu.
- Broj mezociklusa transmutacije zavisi od broja i trajanja prethodnih ciklusa akumulacije.
- Mezociklusi transmutacije i realizacije, kada se posmatraju zajedno kao jedna cjelina, nazivaju se *tapering*.
- Da bi se ovi mezociklusi pravilno isprogramirali u pravo vrijeme, u obzir se moraju uzeti trenažni reziduali.

3. Trenažni reziduali (*Training Residuals*)

Smanjenje ili potpuni prestanak treninga dovodi do značajnog gubitka trenažnih adaptacija, ALI sportisti mogu zadržati stečene sposobnosti tokom određenog vremenskog perioda bez potrebe za njihovim kontinuiranim, teškim treningom.

> **Pravilo reziduala:** Što se duže i sistematičnije trenira da bi se razvila određena sposobnost, to duže traje njen proces opadanja (*detraining*).

Četiri faktora koja određuju trajanje reziduala:

1. Trajanje neposredno prethodnog trenažnog perioda (faze akumulacije).
2. Trenažno iskustvo i staž sportiste.
3. Tip ciljane motoričke sposobnosti.
4. Količina specifičnih trenažnih opterećenja tokom mezociklusa održavanja.

4. Superpozicija trenažnih efekata

Trenažni efekti su vrlo specifični. Metode koje izazivaju pozitivne adaptacije u jednoj motoričkoj sposobnosti ili fiziološkom sistemu mogu proizvesti negativne efekte na drugu sposobnost.

- **Nesimetrični prenos:** Prenos pozitivnih ili negativnih efekata između dva tipa treninga nije nužno simetričan — naprimjer, razvoj maksimalne snage direktno pomaže razvoju eksplozivne snage (*Power*), ali sam trening eksplozivne snage ne povećava maksimalnu snagu.

Periodizacija kao kompromis

Dobar plan periodizacije predstavlja suptilan kompromis između suprotstavljenih zahtjeva. Najveći napredak u bilo kojem pojedinačnom smjeru ostvaruje se kada se sportista usmjeri na specifičan tip treninga tokom 1 ili 2 mezociklusa.

15 Trening snage u makrociklusima

Najvažnije varijable u makrociklusu (pored onih iz mezociklusa):

1. Zahtjev za varijabilnošću trenažnih podražaja.
2. Odgođena transformacija opterećenja.
3. Odgođena transmutacija opšte u specifičnu formu.

4. Trenažni reziduali.

Varijabilnost trenažnih podražaja (iz mezociklusa u mezociklus)

- Zahtjevi za varijabilnošću ispunjavaju se promjenom trenažnih opterećenja i izmjenom vježbi.
- Sama varijacija opterećenja ima svoja ograničenja zbog mogućeg zasićenja i vremenskih okvira, pa je izmjena vježbi preferirani izbor u dugoročnom planiranju.
- Kada se vježbe promjene, dolazi do početnog kratkotrajnog pada u performansi, nakon čega slijedi značajan skok nakon perioda adaptacije na novi obrazac kretanja.

Odgođena transformacija (unutar mezociklusa)

- Zbog vremenskog odmaka između povećanja opterećenja i stvarnog skoka u performansi, period odgođene transformacije je neophodan prije važnih takmičenja (ili kada se želi testirati maksimalan vertikalni skok).
- Dužina ovog perioda je u direktnoj korelaciji s veličinom prethodnog opterećenja.
- Tokom ovog perioda smanjuje se broj sedmičnih treninga, broj vježbi i ukupan broj serija.

Odgođena transmutacija (iz mezociklusa u mezociklus)

- Kako se približava vrijeme takmičenja ili testiranja, vježbe postaju sve specifičnije (prelazak sa teških čučnjeva na specifične skokove i reaktivnu pliometriju).

Trenažni reziduali i opterećenja za održavanje (*Retaining loads*)

- Nivoi snage se mogu uspješno održavati tokom takmičarske sezone pomoću minimalnih opterećenja za održavanje.
- Dvije trenažne sesije sedmično u trajanju od 30–40 minuta sa teškim opterećenjem obično su dovoljne za očuvanje nivoa snage.
- Što je sportista napredniji i elitniji, to su potrebna nešto veća opterećenja za održavanje.

16 Metode treninga snage u makrociklusu

1. **Submaksimalni napor (*Submaximal effort*):**
   - Dizanje submaksimalnih opterećenja umjeren broj ponavljanja (NE do otkaza).
2. **Ponavljajući napor (*Repeated effort*):**
   - Izvođenje maksimalnog broja ponavljanja u seriji (rad blizu ili do otkaza za hipertrofiju i lokalnu izdržljivost).
3. **Maksimalni napor (*Maximal effort*):**
   - Razvoj maksimalne i apsolutne snage. Maksimalna opterećenja (> 85% 1RM) sa minimalnim brojem ponavljanja (1–3 ponavljanja).

Progresija u makrociklusu:

U sklopu makrociklusa, trening generalno napreduje od mezociklusa fokusiranih na submaksimalne napore ka mezociklusima fokusiranim na maksimalne napore.

- **Cilj ove progresije:** Inicijalno pripremiti mišićno-skeletni sistem (tetive, zglobove i mišićna vlakna), a zatim u kasnijim fazama maksimalno razviti neuralnu koordinaciju i regrutaciju motornih jedinica.

17 Tipovi periodizacije

Četiri glavne grupe metoda periodizacije:

1. Sekvencijalna periodizacija (*Sequential*)
2. Konkurentna / Paralelna periodizacija (*Concurrent*)
3. Konjugovano-sekvencijalni sistem (*Conjugate Sequence*)
4. Kombinacija navedenih metoda

Važne definicije za razumijevanje tipova periodizacije

- **Duga / Makro varijacija (*Long*):** Promjene trenažnih ciljeva iz mikrociklusa u mikrociklus (iz sedmice u sedmicu).
- **Kratka / Mikro varijacija (*Short*):** Promjene trenažnih ciljeva iz treninga u trening unutar jednog mikrociklusa.
- **Linearna (*Linear*):** Počinje sa visokim volumenom i niskim intenzitetom, a završava sa niskim volumenom i visokim intenzitetom.
- **Valovita (*Undulating*):** Prati istu logiku kao linearna, ali koristi valovite oscilacije obrnutog odnosa volumena i intenziteta unutar ciklusa (od treninga do treninga kod kratke, ili od sedmice do sedmice kod duge).

1. Sekvencijalna periodizacija (*Sequential*)

Fokusira se na razvoj samo jednog trenažnog cilja u datom trenutku, u sukcesivnom slijedu iz ciklusa u ciklus.

Vrste sekvencijalne periodizacije:

- **Duga linearna (*Long linear*)**

> *1 blok = 1 mjesec = 1 mezociklus*

Structural block				Hypertrophy block				Max Strength Block				Power Block			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

- **Kratka linearna (*Short linear*)**

Mjesec 1				Mjesec 2				Mjesec 3			
SB	HB	MB	PB	SB	HB	MB	PB	SB	HB	MB	PB

SB – Structural block HB – Hypertrophy block MB – Max Strength block PB – Power block

- **Duga valovita (*Long undulating*)**

> *Jedina razlika između duge valovite i duge linearne je što se ne ide redom po krivulji sila–brzina.*

Structural block				Max Strength block				Hypertrophy Block				Power Block			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

- **Kratka valovita (*Short undulating*)**

Mjesec 1				Mjesec 2				Mjesec 3			
SB	MB	HB	PB	SB	MB	HB	PB	SB	MB	HB	PB

SB – Structural block HB – Hypertrophy block MB – Max Strength block PB – Power block

2. Konkurentna periodizacija (*Concurrent*)

Fokusira se na razvoj **svih trenažnih ciljeva istovremeno**, sa jednakim naglaskom na svaki pojedinačni cilj.

Vrste konkurentne periodizacije:

- **Obični konkurentni metod (*Ordinary concurrent*):** Ravnomjeran podražaj za sve sposobnosti.

Mjesec 1				Mjesec 2			
Power	Power	Power	Power	Power	Power	Power	Power
Max S	Max S	Max S	Max S	Max S	Max S	Max S	Max S
Hyper.	Hyper.	Hyper.	Hyper.	Hyper.	Hyper.	Hyper.	Hyper.
Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.

- **Naglašeni konkurentni metod (*Emphasized concurrent*):** Blagi varijetet u opterećenju, ali sa stalnim prisustvom svih ciljeva.

Mjesec 1				Mjesec 2			
Power	Power	Power	Power	Power	Power	Power	Power
Max S	Max S	Max S	Max S	Max S	Max S	Max S	Max S
Hyper.	**Hyper.**	**Hyper.**	**Hyper.**	**Hyper.**	**Hyper.**	**Hyper.**	**Hyper.**
Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.

3. Konjugovano-sekvencijalni sistem (*Conjugate Sequence*)

Fokusira se na održavanje svih trenažnih ciljeva istovremeno, ali sa **povećanim naglaskom na 1 primarni trenažni cilj**, dok je naglasak na ostalim ciljevima smanjen (stvoreni su uslovi za održavanje uz minimalan volumen).

Mjesec 1				Mjesec 2			
Power	Power	Power	Power	Power	Power	Power	Power
Max S	Max S	Max S	Max S	**Max S**	**Max S**	**Max S**	**Max S**
Hyper.	**Hyper.**	**Hyper.**	**Hyper.**	Hyper.	Hyper.	Hyper.	Hyper.
Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.	Struct.

> ***Ključna poruka:*** *Periodizacija je temelj svakog vrhunskog trenažnog programa! Bez strateškog planiranja i upravljanja podražajima, nemoguće je ostvariti dugoročan i održiv napredak u vertikalnom odrazu.*

DIO IV

Tehnika skoka

POGLAVLJA 18–20

18 Vodič za tehniku odraza sa jedne i sa dvije noge

Jedan od najvažnijih elemenata koje treba uzeti u obzir kada je u pitanju povećanje vertikalnog skoka jeste tehnika samog skoka.

Ovaj dio vodiča bavi se glavnim komponentama vertikalnog skoka iz zaleta sa jedne i sa dvije noge. Objašnjeni su ključni dijelovi zaleta, njihova svrha i način na koji se mogu optimizovati. Razumijevanje ovih pojmova pomaže sportisti da maksimalno iskoristi svoj potencijal na terenu, stazi ili u dvorani.

Opći koncepti tehnike skoka

Bez obzira na to da li sportista skače sa jedne ili sa dvije noge, postoje osnovni koncepti koji se primjenjuju na oba stila. Dvije najvažnije varijable koje diktiraju potencijal za viši skok jesu: koliko je sportista nisko i koliko je brz.

1. Visina težišta

Definiše se kao pozicija težišta tijela (*Center of Mass*) u trenutku dodira odrazne noge s podlogom — odnosno, koliko se savijaju koljena i kukovi neposredno pred odraz.

- **Zašto je ovo važno?** Daje potencijal za stvaranje velike promjene momenta kretanja.
- **Analogija:** Bacanje bejzbol lopte sa kratkim zamahom u odnosu na igrača u polju koji baca loptu preko cijelog terena. Igraču u polju je potreban znatno veći zamah kako bi generisao silu i prešao veliku distancu.
- Ovo je direktno povezano sa impulsom sile ($F \times \Delta t$). Za ubrzanje težišta tijela prema gore, velika sila mora biti generisana u određenom vremenskom intervalu. Što se više sportista spusti, to je veći vremenski interval za generisanje sile.
- **Upozorenje:** Ako se spusti previše, rizikuje da noga „popusti“ ili da tijelo dovede u nepovoljan biomehanički položaj u kojem mišići ne mogu proizvesti visoku silu. Mišići imaju svoju idealnu dužinu na kojoj proizvode maksimalnu silu.

2. Tajming spuštanja težišta

Izuzetno je važno KADA se spušta, jer to određuje negativnu vertikalnu brzinu težišta pri doskoku odrazne noge. Visoka negativna vertikalna brzina je štetna jer će uzrokovati niži skok.

- **Primjer:** Kod skoka s jedne noge, ako se sportista spusti prekasno, tijelo strmoglavo pada prema dolje u samom trenutku kada treba krenuti prema gore.
- **Rješenje:** Ako se sportista spusti rano u zaletu i održava veoma brz ritam, ove negativne posljedice se minimiziraju.
- **Zlatno pravilo:** Sportista treba biti nisko uz podlogu već 2–3 koraka prije samog odraza.

3. Brzina zaleta

Definiše se kao brzina težišta tijela u trenutku dodira odrazne noge s podlogom. Ovo se postiže kroz zalet i pretposljednji korak (*penultimate step*).

- **Druga dimenzija brzine — Ritmičnost:** Brzina se ne ogleda samo u brzini trčanja, već i u frekvenciji koraka tokom sekvence zaleta i odraza.

- Sportisti koji imaju preveliko kočenje pri skoku s jedne noge često imaju veliku brzinu i nisko težište, ali im nedostaje brz ritam. Izuzetno je važno ne samo kretati se brzo, već imati i veoma brz ritam koraka neposredno pred odraz.
- **Zašto je brzina ključna?** Omogućava sportisti da maksimalno iskoristi Stretch-Shortening Ciklus (SSC). Brzina se koristi i za maksimiziranje „odskoka" noge od podloge, ali samo ako je sportista dovoljno jak da horizontalni moment kretanja pretvori u vertikalni. Ako nije dovoljno jak, noga će jednostavno popustiti pod opterećenjem.

> **Zaključak:** Biti nisko i biti brz daje potencijal za visok skok, ali to ne znači nužno da će sportista skočiti visoko — fiziologija i neuromišićni sistem moraju biti sposobni podnijeti to ekstremno opterećenje!

19 Tehnika odraza sa dvije noge (Two-Foot Jumping Guide)

U ovom dijelu detaljno se analiziraju specifične faze pravilnog skoka sa dvije noge, radi boljeg razumijevanja načina optimizacije tehnike. Ovaj model ne obuhvata baš svakog sportistu koji skače visoko, ali osvjetljava model koji se smatra optimalnim za sportiste koji uče pravilan odraz s dvije noge.

Ključni dijelovi skoka s dvije noge uključuju: zalet, pretposljednji korak, zamah rukama, odraznu nogu (*plant foot*), blokirajuću nogu (*block foot*) i sam odraz.

1. Savladavanje zaleta (*Mastering the approach*)

Svrha zaleta jeste razvijanje što veće horizontalne brzine i spuštanje težišta tijela neposredno pred skok.

- **Stilovi zaleta:** Neki sportisti preferiraju sporiji, „elastični" zalet sa poskocima, dok drugi preferiraju sprint u odraz. Oba stila mogu funkcionisati, ali sportisti s višim nivoom elastičnosti i reaktivnosti mogu podnijeti veću brzinu zaleta.
- **Najčešća greška:** Nedovoljno spuštanje težišta tokom pripremnih koraka. Zbog toga sportisti ulaze u pretposljednji korak u isuviše uspravnom (vertikalnom) položaju, bez mogućnosti da se pozicioniraju za maksimalan odraz.
- **Pravilan osjećaj:** Sportista se treba osjećati stabilno, u sportskom/atletskom stavu, krećući se glatko iz koraka u korak (savijanje u kukovima i koljenima).
- **Konstanta i ubrzanje:** Najgora stvar koja se može uraditi jeste usporavanje u sredini zaleta. Zalet mora graditi brzinu progresivno (od sporijeg ka bržem ritmu).

Dužina zaleta i zakrivljenje (*Curve*):

- **Broj koraka varira:** odbojkaši imaju kraće zalete, dok profesionalni zakucavači (dunkeri) imaju duže zalete (npr. Isaiah Rivera koristi ukupno 5 kontakata stopala pri skoku od 128 cm).
- **Uvođenje blagog zakrivljenja (luka):** Blago zakrivljenje putanje pri zaletu iskorištava bočne i rotacijske komponente kretanja i prirodno spušta težište tijela više nego što bi to bio slučaj pri potpuno ravnom zaletu. Preporučuje se uvođenje blagog luka u zalet.

2. Usavršavanje pretposljednjeg koraka (*The Penultimate Step*)

Pretposljednji korak (*penultimate step*) u najvećoj mjeri određuje uspjeh skoka sa dvije noge. To je korak u kojem sportista najviše spušta svoje težište tijela i postiže najveću horizontalnu brzinu.

Pravilna izvedba pretposljednjeg koraka:

- **Kontakt sa podlogom:** Stopalo treba ostvariti kontakt malo ispred kukova. Ovo stvara kontrolisanu silu kočenja koja omogućava stabilnost u niskoj poziciji.
  - Premalo ispred kukova: Propada se naprijed i gubi pozicija za skok.
  - Previše ispred kukova: Stvara se preveliko kočenje i potpun gubitak brzine.
- **Kretanje koljena:** Nakon kontakta, koljeno treba kliziti naprijed i prema dolje. Ovo omogućava održavanje niske pozicije prema odraznoj nozi. Zahtijeva se dug, fluidan korak umjesto brzog i „isjeckanog“ pokreta.

Izbacivanje odrazne noge (*Plant foot kick-out*):

Kako pretposljednja noga napušta podlogu, sportista treba agresivno izbaciti drugu nogu (*plant foot*) prema naprijed u relativno ispruženom položaju.

- Ovo omogućava pretvaranje horizontalnog momenta u vertikalni kroz visoke sile kočenja.
- Ove sile ujedno snažno opterećuju i pune kvadriceps — ako je sportista dovoljno jak, to rezultira drastično višim skokom.

3. Maksimiziranje zamaha rukama

Agresivan i dobro tempiran zamah rukama povećava visinu težišta tijela u momentu odraza i drastično povećava sile reakcije podloge.

Dva glavna stila zamaha rukama:

1. **Pendulum (Klatno) zamah:**
   - Ruke se kreću ispred pretposljednjeg koraka u položaju dlanova okrenutih jedan prema drugom („pljesak“).
   - Ovo se dešava neposredno prije nego što pretposljednji korak dodirne podlogu, nakon čega slijedi sinhronizovan zamah ramena, ruku i šaka unazad.
   - Kada blokirajuća noga krene naprijed, ruke zamahuju naprijed i prema gore.
2. **Cirkularni (Kružni) zamah:**
   - Tipično ga koriste sportisti koji trče izuzetno brzo u zaletu.
   - Ruke prate prirodan ritam trčanja (suprotna ruka – suprotno koljeno).
   - Omogućava zadržavanje ogromne horizontalne brzine.

Tajming zamaha:

- Ruke moraju krenuti naprijed i prema gore u istom momentu kada blokirajuća noga kreće naprijed.
- **Mentalni znak (*cue*):** Zamisliti snažan zamah rukama u krug. U momentu kada se osjeti najveći „pritisak/težina“ u vrhovima prstiju, blokirajuća noga treba udariti u podlogu.

4. Kontrola i uloga odrazne noge (*Plant Foot*)

Odrazna noga (*plant foot*) jeste prva noga u završnoj sekvenci odraza. Njen zadatak je agresivni izbačaj naprijed kako bi zaustavila (zakočila) horizontalnu brzinu.

- **Položaj trupa:** Trup treba ostati uspravan (vertikalan) tokom ove faze. Ako se trup nagne previše naprijed pri velikoj brzini, doći će do neželjene rotacije (prevrtanja) u zraku.
- **Ugao i rotacija noge:** Što je oštriji ugao odrazne noge u odnosu na podlogu, to su veće sile kočenja.
- **Blaga spoljašnja rotacija:** Iskusni skakači blagim rotiranjem stopala prema van dodatno aktiviraju bočnu muskulaturu kuka, stvarajući efekat biča.

5. Udarac blokirajuće noge

Posljednji kontakt stopala prije odraza, koji pretvara preostalu horizontalnu brzinu u vertikalnu, naziva se blokirajuća noga (*block foot*).

- Ovo stopalo djeluje kao bič — kreće se u potpunoj sinhronizaciji s rukama, naprijed i prema dolje u podlogu.
- Što sportista brže trči, to blokirajuće stopalo mora ostvariti kontakt dalje ispred tijela.
- Stopalo se blago rotira prema unutra (ka središnjoj liniji tijela). Ovo omogućava rad bočnih mišića kuka za efikasnu konverziju brzine.
- **Vizuelna analogija:** Agresivno „klizanje“ stopalom u japanku. Blokirajuća noga treba da klizne u podlogu pod pravim uglom, a ne da se samo mehanički spusti.

6. Završetak skoka: Odraz

U ovoj fazi, sve je već određeno. Ako je sportista nisko, brz i u pravilnom položaju, skok će biti izuzetan.

- **Aktivno opružanje:** Fokus je na aktivnom i silovitom opružanju kuka, koljena i skočnog zgloba (trostruka ekstenzija).
- **Zamah do kraja:** Ruke se guraju što je više moguće kako bi se težište tijela podiglo u najvišu tačku.
- **Kretanje u zraku:** Nakon što sportista napusti podlogu, putanja njegovog težišta je fiksirana. Savijanje nogu unazad ili mahanje rukama u zraku ne mijenja putanju težišta, već samo reaguje na rotaciju tijela.

20 Vodič za tehniku odraza sa jedne noge (One-Foot Jump Technique)

Svrha ovog dijela jeste objašnjenje specifičnih trenažnih i tehničkih strategija za sportiste koji skaču sa jedne noge radi postizanja maksimalne vertikalne visine. U većini slučajeva, ovo se primjenjuje na zakucavanje u košarci (*dunking*) i atletsku disciplinu skok uvis (*high jump*).

Opći koncepti skoka sa jedne noge

Sposobnost lansiranja u zrak sa jedne noge uveliko zavisi od dinamičke snage odrazne noge. U nauci o sportu, ovo se definiše kao specifična snaga potrebna odraznoj nozi za generisanje ogromne sile kroz veoma male opsege pokreta tokom brze ekscentrično-koncentrične akcije (*Stretch-Shortening Cycle*).

Jedna od ključnih specifičnosti jeste da je skok s jedne noge visoko koordinisana aktivnost. Izuzetno je važno u pravom vremenskom intervalu iskoristiti slobodnu ruku i zamajnu nogu kako bi se efikasno stvorio vertikalni uzlet.

Moć iskorištavanja dinamičke snage noge određuju dvije glavne varijable:

1. Koliko je nisko težište tijela pri kontaktu odrazne noge.
2. Kolika je horizontalna brzina težišta u trenutku dodira odrazne noge s podlogom.

Pored ovoga, presudnu ulogu igra sposobnost nervnog sistema da uključi i isključi prave mišiće u pravo vrijeme, u pravoj mjeri i pravim redoslijedom — što se u nauci naziva sinhronizacijom motornih jedinica.

Ključne faze skoka sa jedne noge

Za savladavanje skoka sa jedne noge, sportista mora ovladati sljedećim segmentima: zaletom, pretposljednjim korakom, zamahom ruku, zamahom slobodne noge i završnom akcijom odraza.

1. Savladavanje zaleta

Svrha zaleta jeste razvijanje što veće horizontalne brzine i spuštanje težišta tijela neposredno pred skok.

Načini spuštanja težišta u zaletu:

- **Zakrivljeni zalet:** U skoku uvis, sportisti trče po luku/krivini. Slično kao što se trkački motor naginje u krivini da generiše centripetalnu silu, sportista se naginje ka unutra kako bi spustio težište tijela bez narušavanja položaja trčanja. Kod zakucavanja, blago zakrivljen zalet takođe pomaže da se težište spusti prirodno.
- **Savijanje u zglobovima:** Spuštanje se postiže i blagim savijanjem u kuku, koljenu i skočnom zglobu tokom posljednjih koraka zaleta.

Smanjenje negativne vertikalne brzine:

Ključno je spustiti se tokom pripremnih koraka i održati tu nisku poziciju sve dok odrazna noga ne udari u podlogu. Ako se sportista spusti prekasno, stvara se velika negativna (silazna) vertikalna brzina, pa se energija troši na zaustavljanje padanja umjesto na lansiranje prema gore.

Brzina i ritam zaleta:

- Dok atletičari u skoku uvis koriste duže zalete (8–12 koraka), zakucavači u košarci su obično ograničeni na svega 3–5 koraka.
- Zbog toga zakucavači moraju razviti ogromnu brzinu u znatno kraćem vremenu i prostoru.
- **Ubrzanje ritma:** Ritam zaleta mora ubrzavati od prvog koraka pa sve do odraza. Frekvencija koraka definiše pravi ritam zaleta. Visoka frekvencija koraka minimizira vrijeme koje sportista provodi u zraku između koraka, osiguravajući da ostane nizak i brz.

2. Usavršavanje pretposljednjeg koraka

Pretposljednji korak je vjerovatno najvažniji korak u cijelom zaletu. Energija stvorena u prethodnim koracima može se ovdje sačuvati i dodatno pojačati, ili potpuno izgubiti.

Glavni ciljevi pretposljednjeg koraka:

1. Održati nisku poziciju težišta tijela.
2. Zadržati što više horizontalne brzine iz prethodnih koraka (minimizirati sile kočenja).

Tehnika izvođenja:

- **„Kotrljajući“ kontakt stopala:** Pretposljednji korak treba napraviti kontakt sa podlogom kroz valjkasti pokret stopala (peta-prsti) sa relativno vertikalnom potkoljenicom.
- Ako se stopalo postavi previše ispred tijela, stvara se preveliko kočenje i usporava zalet.
- **Položaj tijela:** Kukovi idu naprijed, a ramena ostaju visoko ili blago unazad. Pokret treba podsjećati na nizak, brz, hodajući iskorak.
- Odrazna noga tokom ovog koraka prolazi nisko uz podlogu prema naprijed, pripremajući se za odraz.

3. Maksimiziranje zamaha rukama

Zamah rukama mora biti u potpunoj sinhronizaciji sa radom slobodne noge.

Dva glavna stila zamaha rukama:

1. **Trkački zamah rukama:**
   - Ruke se kreću suprotno od nogu, kao pri sprintu (desno koljeno gore – lijeva ruka gore).
   - Stvara izuzetno brz odraz i skraćuje vrijeme dodira s podlogom. Zlatni standard za „brzinske skakače“.
2. **Pendulum (Klatno) zamah rukama:**
   - Ruke se spajaju ispred pretposljednjeg koraka u položaju pljeska, a zatim se zabacuju snažno iza tijela.
   - Kada odrazna noga udari u podlogu, obje ruke zamahuju ujedinjeno prema gore zajedno sa zamajnim koljenom.
   - Ovo je sporiji zamah, ali generiše najveću vertikalnu silu. Zlatni standard za „snažne skakače“.

4. Rad zamajne noge: Speed Jumper vs. Power Jumper

Ono što određuje da li je neko *Power Jumper* ili *Speed Jumper* nije brzina trčanja u zaletu, već putanja i inercija zamajne noge nakon napuštanja pretposljednjeg koraka:

- **Power Jumper (Snažni skakač):**
  - Slobodno stopalo ostaje nisko uz podlogu i zamahuje naprijed sa velikim momentom inercije (ispružena noga).
  - Ovaj stil generiše veću silu i vertikalni uzlet, ali zahtijeva duže vrijeme dodira s podlogom.
- **Speed Jumper (Brzinski skakač):**
  - Peta slobodne noge se brzo savija prema gore (ka zadnjici) u trkačkom pokretu, stvarajući mali moment inercije.
  - Omogućava izuzetno brz prenos horizontalne brzine u vertikalnu i drastično skraćuje vrijeme dodira s podlogom.

> **Savjet:** Ne treba nasilno mijenjati prirodni stil odraza. Ako sportista skače već duže vrijeme, njegov neuromišićni sistem je već odabrao stil koji najbolje odgovara njegovoj strukturi i svojstvima tetiva.

5. Odrazna noga i kontakt

Ako su zalet, pretposljednji korak i zamah ruku i noge izvedeni pravilno, sam odraz se dešava prirodno i reaktivno.

- **Postavljanje stopala:** Odrazno stopalo se postavlja ispred tijela, blago ka središnjoj liniji, pri čemu je tijelo blago nagnuto unazad i unutra.
- **Pritisak na podlogu:**
  - *Speed jumpers* se fokusiraju na što brži, reaktivni „udarac“ o podlogu (poput brzog direkta u boksu).
  - *Power jumpers* osjećaju duži i snažniji pritisak kroz podlogu.
- **Bez svjesnog savijanja koljena:** Sportista se ne treba fokusirati na to koliko će saviti koljeno odrazne noge! Koljeno će se saviti automatski u zavisnosti od dinamičke snage noge, krutosti tetive i brzine zaleta. Namjerno savijanje koljena usporava odraz i ruši prirodnu koordinaciju.

6. Položaj trupa i kukova

Pravilan položaj trupa i odrazne noge pri kontaktu je od presudnog značaja za uspjeh skoka.

- **Idealno poravnanje:** U trenutku kontakta odrazne noge s podlogom, posmatrano sa strane, trebala bi se moći povući potpuno ravna linija od pete odrazne noge, preko kuka, sve do ramena na istoj strani.
- **Položaj ramena:** Tokom početnih koraka zaleta ramena mogu biti nagnuta naprijed (u poziciji ubrzanja), ali tokom pretposljednjeg koraka i samog odraza, ramena se MORAJU pomjeriti iza kukova.
- Osjećaj pri pravilnom odrazu jeste da su kukovi izbačeni naprijed u odraz, dok su ramena ostala blago nagnuta unazad. Ovo sprečava propadanje naprijed i omogućava maksimalno pretvaranje brzine u visinu.

DIO V

Zdravlje tetiva

POGLAVLJE 21

21 Nauka iza bola u tetivama (I kako ga se riješiti)

> **Napomena:** Ovaj vodič je edukativnog karaktera i nije zamjena za medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje. Ako postoji bol, otok ili ograničenje pokreta, potrebno je obratiti se ljekaru ili fizioterapeutu prije početka bilo kojeg od ovih protokola.

(Napomena: Ako se želi preskočiti nauka i preći direktno na serije i ponavljanja, može se skočiti na kraj — iako se to ne preporučuje, jer razumijevanje nauke pomaže da se treninzi izvode ispravno.)

Šta su tetive?

- Tetive povezuju mišiće za kosti.
- Mogu se posmatrati kao biološke „opruge“.
- Njihova uloga je prenos energije iz mišića u pokret (skokovi, sprint).
- Ovo rade izuzetno brzo skladišteći i oslobađajući elastičnu energiju.
- **Zdrave tetive ne pucaju** — one su nevjerovatno čvrste i stvorene da podnose ogromna opterećenja.

Kako tetive funkcionišu?

- Rastežu se da skladište energiju.
- Vraćaju se u prvobitni oblik da oslobode energiju (baš poput opruge).
- Kod sprinta, Ahilova tetiva skladišti i oslobađa energiju za samo **80 milisekundi** kontakta s podlogom.
- **Viskoelastičnost:** Tetive mogu biti savitljive ili krute, zavisno od količine opterećenja i brzine kojom se ono primjenjuje (što je tetiva kruća i što je više rastegnuta, veća se sila oslobađa).

Šta određuje opterećenje tetive?

1. **Broj ponavljanja:** Koliko puta tetiva skladišti i oslobađa energiju.
2. **Brzina:** Koliko se brzo ta energija skladišti i oslobađa.
3. **Ugao zgloba:** Što se tetiva više rasteže pod opterećenjem, veći je stres na nju.

> **Veće opterećenje = Veći rizik** (zato eksplozivniji sportisti češće imaju probleme s tetivama).

Kontinuum bola u tetivama

1. **Zdrava tetiva:** Snažna i otporna na opterećenje.
2. **Reaktivna tendinopatija:** Kratkoročna reakcija na preopterećenje. Bol obično nastaje kada se naglo pojača intenzitet ili volumen u kratkom periodu.
3. **Displazija / Oštećenje strukture tetive:** Nastaju strukturne promjene, ali su i dalje potpuno reverzibilne.
4. **Degenerativna tetiva:** Trajna smrt ćelija na pojedinim mjestima. Zvuči strašno, ali i dalje se mogu izgraditi čvrste, zdrave tetive oko degenerisanih ćelija.

> **Ključna poenta:** Struktura nije jednaka bol! Neki sportisti imaju ekstremno degenerisane tetive bez ikakvog bola, dok drugi osjećaju bol uz jedva vidljivu degeneraciju.

Zašto su skakači i sprinteri ugroženi?

- Tetive trpe masivna opterećenja pri skokovima i sprintu.
- Tokom sprinta sportista može iskusiti silu do **6× tjelesne mase** na jednoj nozi.
- Tokom skoka s jedne noge ta sila može dostići do **14× tjelesne mase**.
- Dunkeri su posebno rizični zbog dubokih zglobnih uglova, velike količine sile, velike brzine i ponavljanja. Njihov trening skokova može trajati 2 do 3 sata — što je recept za nastanak bola u tetivama.

Šta NE radi (Mitovi i lažna rješenja)?

- **Istezanje tetive:** Dodatno opterećuje već preopterećenu tetivu.
- **Ibuprofen / Protivupalni lijekovi:** Većina problema s tetivama nisu upalne prirode.
- **Nasumične ekscentrične vježbe:** Često samo preopterećuju tetivu preko njenih granica i izazivaju novi bol.
- **Stavljanje leda:** Opet... tendinopatija nije upalni problem.

Ovo su samo flasteri, a ne rješenje!

Šta STVARNO radi?

Upravljanje opterećenjem (*Load Management*) je jedini dokazani dugoročni pristup.

Dobar proces upravljanja opterećenjem:

1. Prvo smanjuje bol.
2. Progresivno ponovo uvodi opterećenje da poveća kapacitet tetive.
3. Polako i sigurno vraća sprint i skokove.

Ovo nije popravka strukture, već poboljšanje funkcije (ono što se može uraditi bez osjećaja bola).

Protokoli za upravljanje opterećenjem

Faza 1: Izometrijsko opterećenje

- **Šta je to:** Mišić pod opterećenjem bez promjene dužine.
- **Protokol:** 5 serija po 45 sekundi na 70% maksimalnog napora. Ponavljati tri puta dnevno (na svakih 6 sati).
- **Naučna pozadina:** Izometrije imaju analgetski efekat (smanjuju bol — slično djelovanju ibuprofena, efekat traje do 90 minuta nakon serija). Vraćaju normalne obrasce mišićne aktivacije i omogućavaju sigurno opterećenje bez dvije najprovokativnije varijable: brzine i dužine.

Faza 2: Spora teška snaga

- **Šta je to:** Spor tempo i u ekscentričnoj i u koncentričnoj fazi vježbe snage.
- **Protokol:** 3–4 serije po 6–8 ponavljanja. Tempo: 4 sekunde spuštanja, 4 sekunde podizanja. Svaki drugi dan.
- **Naučna pozadina:** Povećava krutost tetive i snagu mišića. Spor tempo smanjuje trenutni stres na tetivu dok je primorava da se adaptira i jača. Progresivnim dodavanjem opterećenja kapacitet tetive raste bez bola.

Faza 3: Skladištenje energije

- **Šta je to:** Doskoci sa visine, progresivno sa nižih ka višim kutijama.
- **Protokol:** 4 serije po 6–8 doskoka.
- **Naučna pozadina:** Trenira tetivu da apsorbuje sile koje se razvijaju znatno brže nego u vježbama snage. Priprema sportistu za oslobađanje energije u završnoj fazi.

Faza 4: Skladištenje i oslobađanje energije

- **Šta je to:**
  - Skokovi iz mjesta
  - Skokovi na kutiju iz zaleta
  - Kratki zaleti i skokovi
  - Puni zaleti i skokovi
- **Protokol:** Sesije trebaju sadržati oko 20 skokova, uz postepeno povećanje intenziteta tokom vremena. Kada sportista može podnijeti maksimalni intenzitet, tek tada se počinje povećavati dužina i obim trenažnih sesija.

O autoru



Nino Herenda

GLAVNI TRENER, ELITE BOUNCE

Prije nego što je došao do vertikalnog skoka od 110 cm i postao certificirani kondicioni trener, Nino Herenda je godinama testirao razne popularne programe s interneta. Rezultat je bio frustracija i stagnacija.

Elite Bounce je nastao kao odgovor na te kopirane šablone. Umjesto generičkih vježbi, traži se gdje sportista gubi energiju pri odrazu, popravlja se mehanika i trenira nervni sistem da proizvede maksimalnu snagu. Ovaj vodič sumira najbitnije stvari o treningu vertikalnog skoka.

LICENCE I CERTIFIKATI

- IUSCA Level 2 S&C Instructor
- CFT Level 1 Certified Trainer (PFHSC)
- Technology for Sports Performance (IUSCA)
- Health & Safety in Sports (IUSCA)

Program prilagođen sportisti

Podaci i ciljevi šalju se putem e-maila, a odgovor stiže u roku od 24 sata.

info@elitebounce.fit · elitebounce.fit · @elite_bounce

© 2026 Elite Bounce. Sva prava zadržana.